

Interação humano-computador e Experiência do Usuário

Introdução



ARQHCIN – Interação Humano-Computador
Tecnologia em Sistemas para Internet
Profa. Roberta Sinoara

Março de 2026

“Uma tecnologia que pressuponha acesso constante e com larga banda de Internet, por exemplo, pode excluir uma grande parcela da população”

“quem projeta e desenvolve tecnologias digitais deve estar ciente de que o resultado do seu trabalho vai modificar a vida de muitas pessoas (inclusive a sua própria) de forma previsível e imprevisível”

Principais objetivos desta aula

- ❑ Discutir o **impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação** no cotidiano e a **importância da interação humano-computador**
- ❑ Apresentar **diferentes visões** sobre a construção de sistemas computacionais interativos
- ❑ Apresentar os **objetos de estudo** e a importância da **multidisciplinaridade** em IHC e UX
- ❑ Apresentar alguns **benefícios** proporcionados por incorporar práticas de IHC e UX no desenvolvimento de sistemas computacionais interativos

Tecnologias digitais

- TDICs – **tecnologias digitais de informação e comunicação** = tecnologias digitais = sistemas computacionais interativos
- Oferecem maneiras eficientes de trocar informações com diferentes objetivos

Tecnologias digitais

Disseminação e disponibilidade

- Desenvolvimento acelerado da tecnologia digital
- Tecnologias digitais fazem parte do nosso cotidiano?
- Exemplos de tecnologias digitais

Tecnologias digitais

Disseminação e disponibilidade

- “Uma tecnologia que pressuponha acesso constante e com larga banda de Internet, por exemplo, pode excluir uma grande parcela da população” (Barbosa et al., 2021)

Tecnologias digitais

Impactos

- A adoção das tecnologias digitais no nosso cotidiano modificam como:
 - Trabalhamos
 - Prestamos serviços
 - Nos relacionamos com outras pessoas e instituições
 - Ensinamos e aprendemos
 - Participarmos da política
 - Lidamos com o dinheiro
 - Cuidamos da saúde
 - ...

Tecnologias digitais

Impactos

- “quem projeta e desenvolve tecnologias digitais deve estar ciente de que o resultado do seu trabalho vai modificar a vida de muitas pessoas (inclusive a sua própria) de forma previsível e imprevisível” (Barbosa et al., 2021)
- Documentário “O dilema das redes” (2020) - Netflix

<https://www.netflix.com/br/title/81254224>

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos

- Stakeholders
 - Fabricantes de hardware
 - Fabricantes de software
 - Designers
 - Vendedores
 - Profissionais de suporte e manutenção
 - Provedores de acesso à Internet
 - Produtores de conteúdo
 - Usuários
 - Organizações
 - ...

Atividade 2.1 – Caixas de autoatendimento

- Discutir em grupos de 4 pessoas: caixas de autoatendimento em supermercados.
 - Impactos para as pessoas envolvidas
 - Vantagens e desvantagens para cada um dos envolvidos
 - Possíveis soluções?

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos

- Visão do **cliente**, responsável pela aquisição do sistema: o que um sistema interativo deve permitir fazer
- Visão de **quem produz**, focada nas funcionalidades do software: o que ele de fato permite fazer
- Visão dos **usuários**, focada no impacto do software no seu trabalho ou na sua vida: maneira como ele é utilizado

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos na Computação

- Grande parte da Computação, em especial a **Engenharia de Software**: foco na construção de sistemas interativos mais **eficientes, robustos, livres de erros**, e de **fácil manutenção**
- **Interação Humano-Computador (IHC)** e **Experiência do Usuário (UX)**: foco na **qualidade de uso** desses sistemas e o seu **impacto na vida dos seus usuários**

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos na Computação

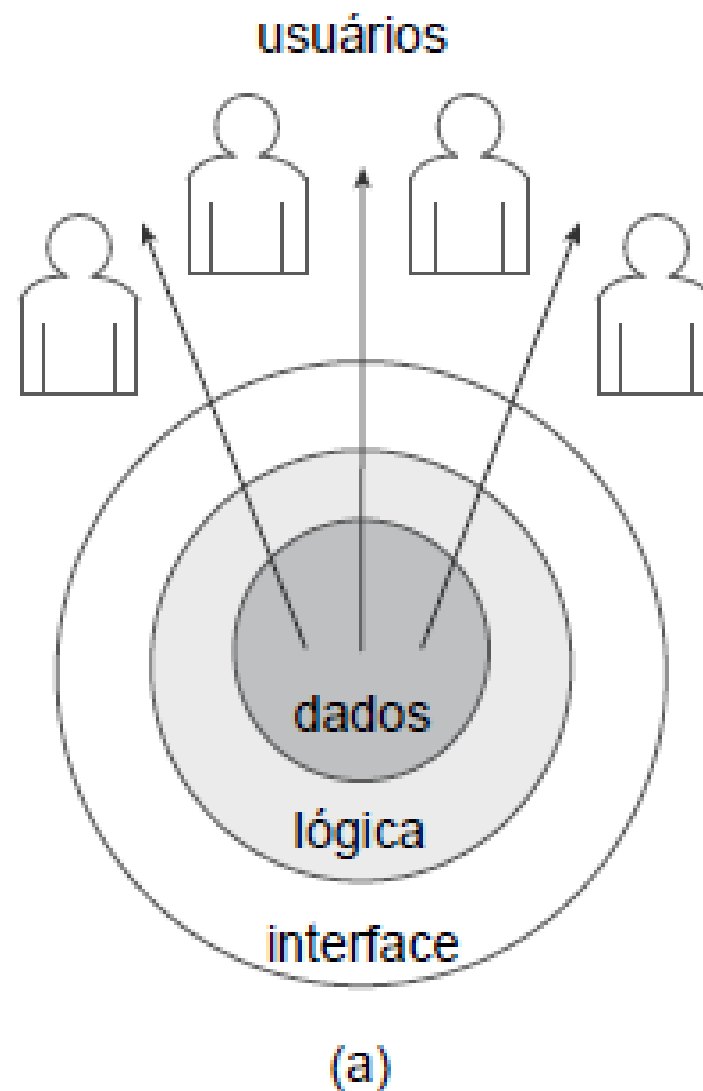


Figura 1.2: Abordagem de desenvolvimento (a) de “dentro para fora”

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos na Computação

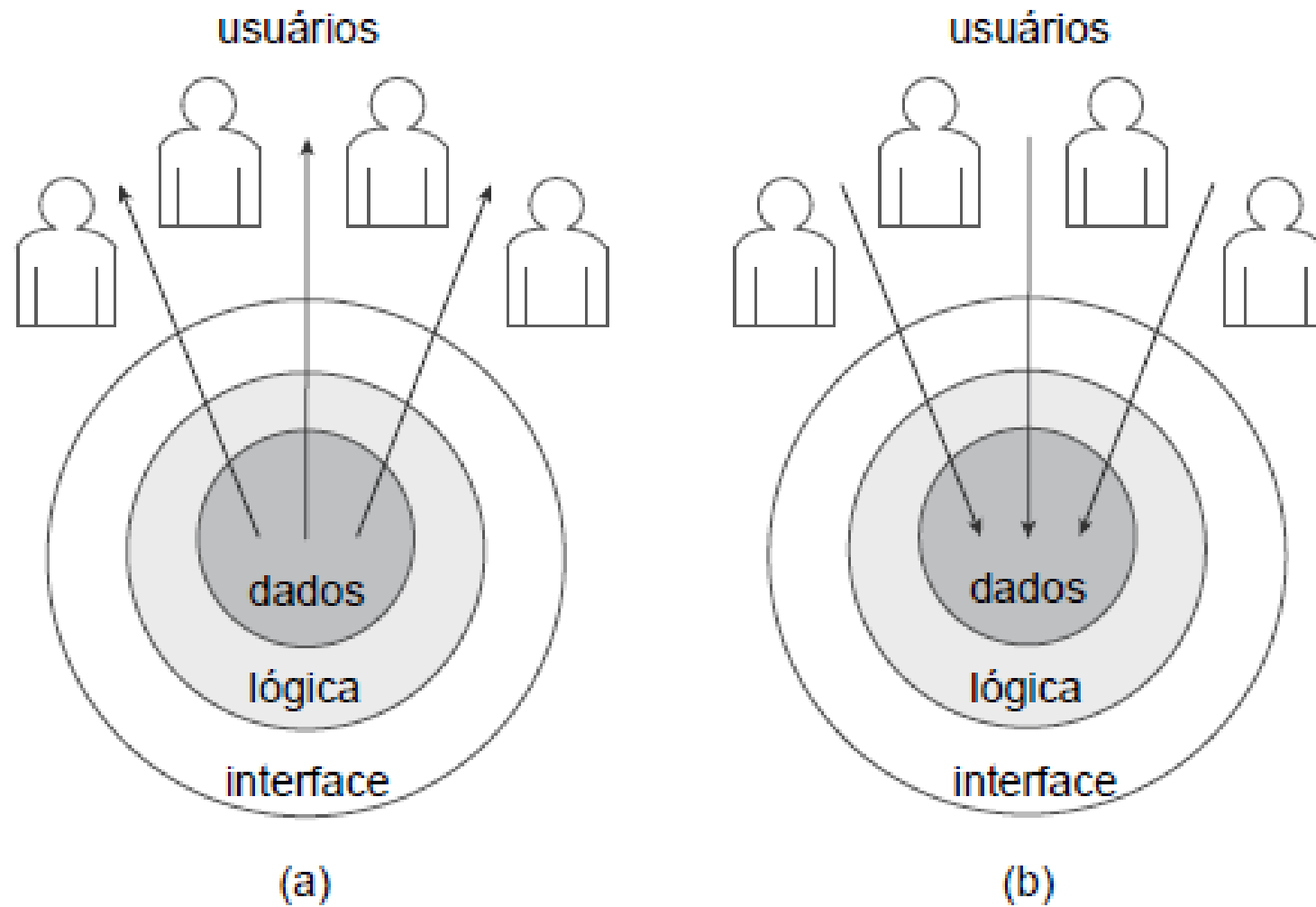
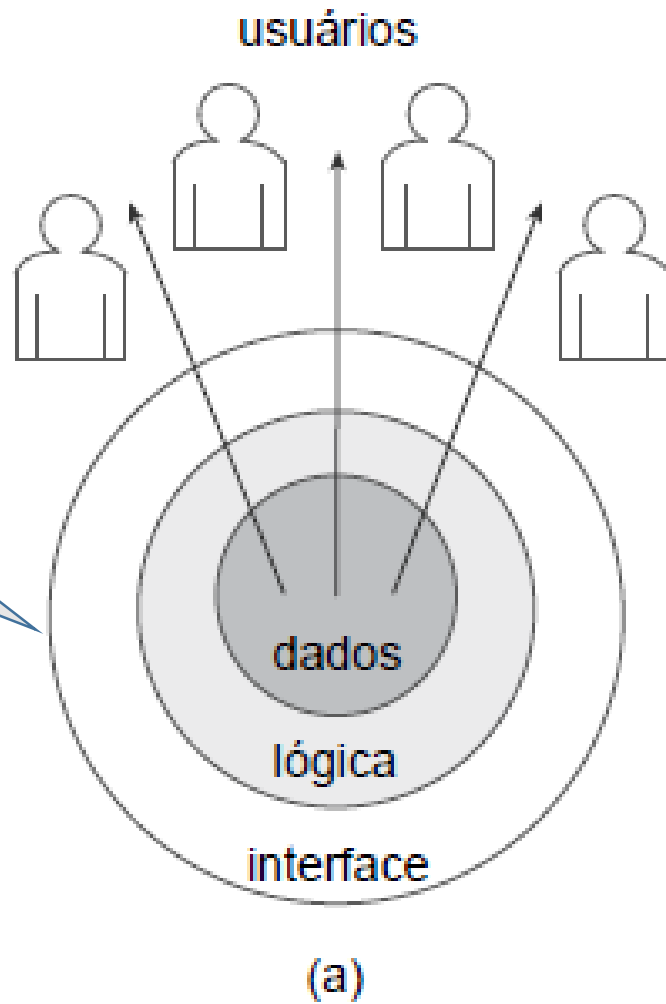


Figura 1.2: Abordagem de desenvolvimento (a) de “dentro para fora” e (b) de “fora para dentro”.

Visões sobre a construção e uso de sistemas interativos na Computação

O usuário se adapta



Desenvolvimento com foco no usuário

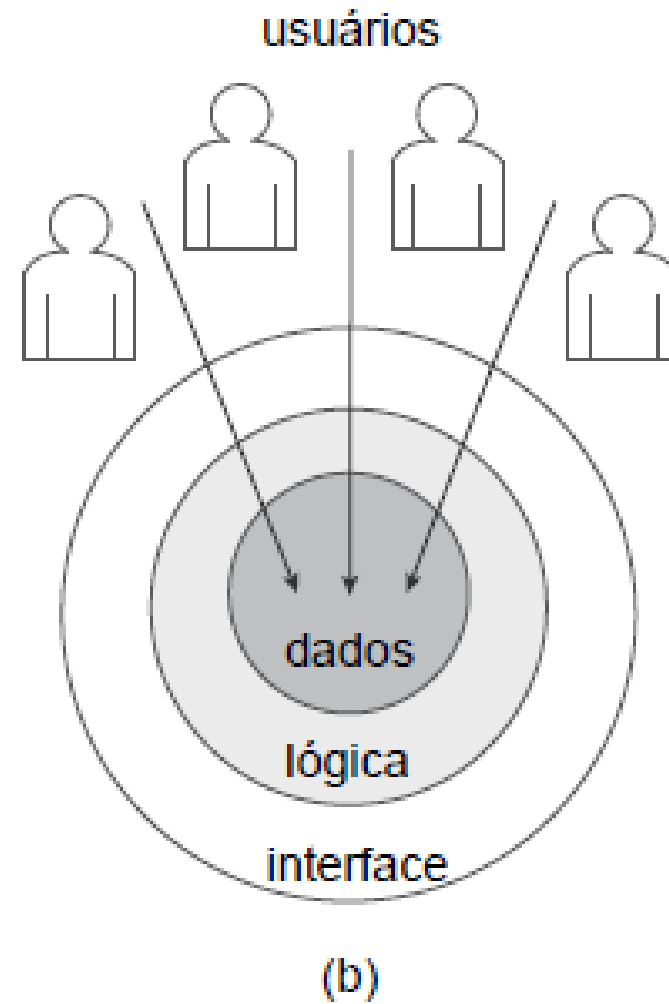


Figura 1.2: Abordagem de desenvolvimento (a) de “dentro para fora” e (b) de “fora para dentro”.

IHC – Interação humano-computador

IHC é uma **disciplina** interessada em

- projeto
- implementação
- avaliação

de **sistemas computacionais interativos para uso humano**, juntamente com os fenômenos relacionados a esse uso

Uso e Contexto de Uso

trabalho e
organização
social



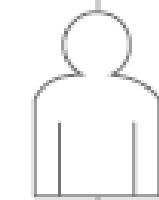
adaptação
do usuário e
do sistema

áreas de
aplicação

Humano

processador
humano de
informações

linguagem,
comunicação
e interação

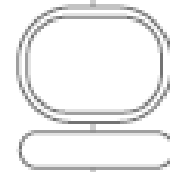


ergonomia

Computador

computação
gráfica

controle do
diálogo



dispositivos de
entrada e saída

técnicas de
avaliação

abordagens
de design

soluções de design
boas e ruins

ferramentas e
técnicas de
implementação

Processos de Desenvolvimento

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Figura 1.3: Objetos de estudo em IHC (adaptado de Hewett et al., 1992).

UX – Experiência do usuário

- Comumente, o **foco da UX** vai além do produto, englobando as **experiências e emoções** que produtos, serviços e empresas evocam nas pessoas que entram em contato com ou são impactadas por eles

UX – Experiência do usuário

- Objetos de estudo:

- Emoções
- Crenças
- Preferências
- Percepções
- Conforto
- Comportamentos
- Realizações dos usuários

que ocorrem antes, durante e depois da interação

IHC x UX

- UX ampliou a área IHC
- Nesta disciplina vamos considerar essa visão ampliada da IHC
- IHC e UX articulam com conhecimentos de diferentes áreas (por exemplo, psicologia e linguística)
- É importante ter uma equipe multidisciplinar

IHC x UX

- “**Pessoas que trabalham com IHC** tendem a ser mais focadas na **pesquisa e desenvolvimento acadêmico**, estar envolvidas em pesquisas científicas e em investigar empiricamente aspectos do comportamento dos usuários considerando sua aplicabilidade prática.”
- “Por outro lado, **pessoas que trabalham com UX**, em geral, estão mais focadas na **indústria e trabalham com desenvolvimento de produtos e serviços**, em que usam diretamente as descobertas de especialistas de IHC sobre a mentalidade dos usuários e sua forma de interagir com tecnologias digitais.”

(Barbosa et al., 2021)

Benefícios de IHC

- Aumentar a produtividade dos usuários
- Reduzir o número e a gravidade dos erros cometidos pelos usuários
- Reduzir o custo de treinamento
- Reduzir o custo de suporte técnico
- Aumentar as vendas e a fidelidade do cliente
- Reduzir o custo do desenvolvimento*

Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

(Capítulo 1)